خطة المراجعة — للمعلم

تدريس البرمجة وتقييمها: اختبار الوحدة

البرمجة، المستوى ٣، اختبار الوحدة

المدة
٤٥ دقيقة

المواد
سبّورة، طباشير، ورق. لا حاجة إلى أجهزة.

أهداف التعلّم

- اقرأ قبل أن تكتب: PRIMM
- مسائل بارسونز
- تعليم تصحيح الأخطاء
- التصوّرات الخاطئة والتغذية الراجعة

النشاط: مسابقة الفرق

١. كوّن فرقًا من أربعة
٢. اقرأ كل سؤال بصوت عالٍ، ويتّفق كل فريق على إجابة واحدة
٣. سمِّ لكل خيار خاطئ التصوّر الخاطئ الذي وراءه
٤. اكتب أصعب سؤال على السبّورة ليوم الغد

للنقاش

- أيّ أسلوب ستستعمله أولًا، ومع أيّ فصل؟
- أيّ سؤال فاجأك، ولماذا؟
- أيّ تصوّر خاطئ ستبحث عنه الأسبوع القادم؟

بطاقة الخروج

- تغيير واحد سأُحدثه في طريقة تدريسي للبرمجة

جرّبها في المدرسة غدًا

اختر أسلوبًا واحدًا من هذا المقرّر (سؤال توقّع من PRIMM، أو شرائط بارسونز، أو روتين تصحيح الأخطاء، أو سؤال «المفصل») واستعمله في درس البرمجة القادم. ثم أخبر زميلًا بما كشفته إجابات الطلاب.

ورقة الاختبار — لكل فريق

تدريس البرمجة وتقييمها: اختبار الوحدة

البرمجة، المستوى ٣، اختبار الوحدة

الفريق _____ التاريخ _____

١ أيّ مرحلة من PRIMM هي «غيّر البرنامج ليعدّ بالاثنين»؟

○ الاستكشاف ○ التوقّع ○ التعديل ○ الصنع

٢ لمسألة بارسونز الجيدة ترتيب صحيح واحد بالضبط.

○ صح ○ خطأ

٣ رتّب الأسطر: يطبع البرنامج متوسّط الفصل. وفيها سطر لا مكان له.

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...). اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

☐ `total = sum(marks)`

☐ `marks = [12, 15, 9]`

☐ `print("Average:", average)`

☐ `average = total / 2`

☐ `average = total / len(marks)`

٤ يجب أن يطبع هذا البرنامج من 1 إلى 10. أيّ سطر فيه الخطأ؟

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  # print 1 to 10
2  for n in range(1, 10):
3      print(n)
```

---

٥ صِل كل فكرة بما يقوله البحث.

PRIMM	ترتيب الأسطر يستغرق وقتًا أقل من الكتابة، مع تعلّم مماثل
مسائل بارسونز	سائق وملّاح يتبادلان الأدوار كثيرًا
أسئلة المفصل	توقّع وشغّل قبل أن تعدّل وتصنع
البرمجة في أزواج	كل جواب خاطئ يشير إلى تصوّر خاطئ

٦ سؤال «المفصل». ماذا يطبع هذا البرنامج؟

```
x = "2"
print(x * 3)
```

○ 222 ○ رسالة خطأ ○ 6

٧ أيّها تصوّرات خاطئة شائعة في البرمجة؟

☐ range(1, 5) تشمل 5 ☐ = و== تعنيان الشيء نفسه ☐ تنفّذ Python الأسطر من الأعلى إلى الأسفل

☐ input() تعطي عددًا

٨ املأ الفراغات ليقول البرنامج !Weekend يومَي السبت والأحد فقط.

```
day = input("Day? ")
if day == "Sat" _________  _________ == "Sun":
    print("Weekend!")
```

بنك الكلمات: day or "day" and

٩ رتّب روتين تصحيح الأخطاء.

☐ تحقّق من تخمينك بطباعة القيم

☐ غيّر شيئًا واحدًا واختبر من جديد

☐ اقرأ رسالة الخطأ

☐ اعثر على السطر، والذي قبله

١٠ أصلح هذا البرنامج: يجب أن يطبع التكلفة، هكذا: Total: 150، لكنه يطبع شيئًا غريبًا جدًا.

```
price = int(input("Price? "))
count = input("How many? ")
print("Total:", price * count)
```

اكتب برنامجك:

١١ سؤال الطالب المتعثّر «كم يجب أن يكون total بعد الدورة الأولى؟» يبني مهارته في تصحيح الأخطاء أكثر من إصلاح السطر عنه.

○ صح ○ خطأ

الإجابات — للمعلم

تدريس البرمجة وتقييمها: اختبار الوحدة

البرمجة، المستوى ٣، اختبار الوحدة

١ التعديل

تغيير برنامج يعمل ليفعل شيئًا جديدًا هو التعديل.

٢ صح

إن أمكن تبادل سطرين، فقد يبني الطالب برنامجًا صحيحًا ويُصحَّح له خطأً.

٣ من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ١، ٤، ✗، ٣

```
marks = [12, 15, 9]
total = sum(marks)
average = total / len(marks)
print("Average:", average)
```

كل سطر يحتاج إلى الذي قبله. والقسمة على 2 الثابتة بدل len(marks) خطأ التثبيت: لا يصلح إلّا لقائمة واحدة.

٤ السطر 2: `for n in range(1, 11):`

تتوقّف range قبل عددها الثاني، فيطبع من 1 إلى 9.

٥ PRIMM — توقّع وشغّل قبل أن تعدّل وتصنع
مسائل بارسونز — ترتيب الأسطر يستغرق وقتًا أقل من الكتابة، مع تعلّم مماثل
أسئلة المفصل — كل جواب خاطئ يشير إلى تصوّر خاطئ
البرمجة في أزواج — سائق وملّاح يتبادلان الأدوار كثيرًا

اقرأ قبل أن تكتب، ورتّب قبل أن تكتب، واكتشف التصوّرات الخاطئة بسرعة، وتقاسم التفكير: الأفكار الأربع وراء هذا المقرّر.

٦ 222

× نص، والنص مضروبًا في 3 يتكرّر: 222. ويكشف «6» أن الطالب يقرأ "2" عددًا، وتكشف «رسالة خطأ» أنه يظنّ أن النص والعدد لا يجتمعان أبدًا.

٧ = و== تعنيان الشيء نفسه، range(1, 5) تشمل 5، input() تعطي عددًا

الثلاثة الأولى تصوّرات خاطئة شهيرة. أمّا الأخير فصحيح ببساطة، ويستحق أن يُقال بصوت عالٍ مبكّرًا.

٨

```
day = input("Day? ")
if day == "Sat" or day == "Sun":
    print("Weekend!")
```

يجب أن يكون كل طرف من طرفَي or شرطًا كاملًا: day == "Sun".

٩ من الأعلى إلى الأسفل: ٣، ٤، ١، ٢

اقرأ، وحدّد المكان، وتحقّق، ثم غيّر شيئًا واحدًا.

١٠

```
price = int(input("Price? "))
count = int(input("How many? "))
print("Total:", price * count)
```

count نص، فتكرّره price * count بدل أن تضربه: خطأ منطقي بلا رسالة.

١١ صح

يعيد السؤال الطالب إلى كوده، ويعلّمه الخطوة التي سيحتاجها في المرة القادمة.